

[별표 8] 어류 이용 연구시설의 설치·운영기준(제6조 제7항 관련)

1. 설치기준

생물안전 연구시설은 실험실 위치 및 접근, 실험구역, 공기조절, 실험자안전보호, 실험장비, 폐기물처리, 기타 비상대응설비에 대한 안전관리등급별 기준에 따라 설치한다. 또한, 연구시설은 실험위해도가 올라갈수록 해당 실험의 생물안전 확보를 위해 공학적, 기술적으로 강화된 설치 기준을 따른다.

가. 실험실 위치 및 접근

■ 생물안전 1등급

- 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 어류 사육실은 외과, 해부 실험 수행 등의 어류실험을 할 수 있는 공간과 분리하여 설치한다.

■ 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 어류 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 외부에서 반입된 어류를 위한 독립된 사육 수조를 마련할 것을 권장한다.
- 사육수조와 관련 기구 등을 세척하고 소독할 수 있는 전용공간을 마련할 것을 권장한다.
- 연구시설 안에 사료 및 여과재 등의 사육용품을 저장할 수 있는 설비 또는 공간을 마련할 것을 권장한다.
- 폐기 전의 어류 사체 보관을 위한 별도의 공간 마련할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 어류 이용 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 외부에서 반입된 어류를 위한 독립 사육 수조를 마련한다.
- 사육수조와 관련 기구 등을 세척하고 소독할 수 있는 전용공간을 마련한다.
- 폐기 전의 어류 사체 보관을 위한 별도의 공간을 마련한다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 어류 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 연구시설 안에 사료 및 여과재 등의 사육용품을 저장할 수 있는 설비 또는 공간을 마련한다.

나. 실험구역

■ 생물안전 1등급

- 어류 사육실과 외과, 해부 실험 수행 등의 어류실험을 할 수 있는 공간은 분리하여 설치한다.
- 어류 사육실에는 물넘침 방지턱 등 오염수의 유출을 막을 수 있는 설비를 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 어류 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 어류 사육실에는 물넘침 방지턱 등 오염수의 유출을 막을 수 있는 설비를 설치한다.
- 수조 및 여과재 등을 교체할 수 있는 공간 및 작업대를 마련할 것을 권장한다.
- 밀폐구역 내부에서는 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질을 사용할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 어류 이용 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 어류 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 수조 및 여과재 등을 교체할 수 있는 공간 및 작업대를 마련한다.

다. 공기 조절

■ 생물안전 1등급

- 해당 사항 없음

■ 생물안전 2등급

- 해당 사항 없음

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 역류방지용 댐퍼를 적용한 환기팬을 설치한다.
- 별도의 급배기 덕트를 설치한다.
- 밀폐구역 내부 압력은 항상 음압을 유지하는 것을 권장하며 이때, 내부공기는 재순환하지 않는다.
- 급기 덕트에 HEPA 필터를 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 어류 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 밀폐구역 내부 압력은 항상 음압을 유지하며 내부공기는 재순환하지 않는다.
- 급기 덕트에 HEPA 필터를 설치한다.

라. 사육용 급배수 조절

■ 생물안전 1등급

- 사육용 수조의 물을 배수할 때에는 수정란 및 자·치어를 포함한 어류의 유출 방지를 위한 차단망을 설치한다.
- 사육용 수조 배수 배관에는 역류를 방지하는 장치를 설치할 것을 권장한다.
- 생물학적 활성을 제거하기 위한 배수 저장탱크를 이용할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 어류 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

■ 생물안전 3등급

- 어류 이용 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 사육용 수조 배수 배관에는 역류를 방지하는 장치를 설치한다.
- 생물학적 활성을 제거하기 위한 배수 저장탱크를 이용한다.

■ 생물안전 4등급

- 어류 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

마. 실험자 안전 보호

■ 생물안전 1·2·3·4등급

- 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.

바. 실험 장비

■ 생물안전 1등급

- 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 유전자변형 어류의 수조에는 탈출 방지를 위한 장치를 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 어류 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 수조는 진동 등에 의해 파손되지 않고 청소가 용이한 장비를 설치한다. 또한, 소독 및 멸균 가능한 재질로 제작한 수조를 사용한다.
- 부검을 하거나 측정 등을 위한 작업대 등의 설비를 마련할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 어류 이용 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 유전자변형 어류의 수조에는 탈출 방지를 위한 장치를 설치한다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 어류 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 부검을 하거나 측정 등을 위한 작업대 등의 설비를 마련한다.

사. 폐기물 처리

■ 생물안전 1·2·3·4등급

- 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.

아. 기타 설비

- 생물안전 1·2·3·4등급
- 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.

2. 운영기준

생물안전 연구시설의 사용자, 관리자 및 운영기관은 실험구역의 출입, 실험구역 내 활동, 생물안전 확보 및 폐기물 처리 등에 관한 운영기준을 따르며, 해당 내용을 기관 생물안전관리지침 또는 기관 생물안전관리규정에 명시하여 운영한다.

가. 실험구역 출입

- 생물안전 1·2·3·4등급
- 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.

나. 실험구역 내 활동

- 생물안전 1등급
 - 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
 - 유전자변형 유발 또는 확인 즉시 표시하며, 유전자변형어류가 식별 가능하도록 표시한다.
 - 일회용 또는 일체형 주사기를 사용하며 사용 후에는 손상성 폐기물 전용용기에 넣어 생물학적 활성을 제거한 후 폐기한다.
 - 배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질은 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관한다.
 - 실험어류를 반입하거나 연구시설 내에서 이동할 때에는 밀폐 용기를 이용할 것을 권장한다.
- 생물안전 2등급
 - 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
 - 어류 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 생물안전 3등급
 - 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 어류 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 실험어류를 반입하거나 연구시설 내에서 이동할 때에는 밀폐 용기를 이용한다.
- 생물안전 4등급
 - 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
 - 어류 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

다. 생물안전 확보

- 생물안전 1등급
 - 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
 - 어류의 사용, 반입 및 반출에 대한 기록 관리를 유지한다.
 - 어류 이용 실험·연구종사자는 어류의 사용·관리 등에 관한 교육을 이수하고 기관 내에서 실시하는 관련 안전교육을 수료한다.
 - 실험어류 뜰채 등의 사육용 부자재는 사용 후 소독할 것을 권장한다.
- 생물안전 2등급
 - 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
 - 어류 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
 - 실험어류 뜰채 등의 사육용 부자재는 사용 후 소독한다.
- 생물안전 3등급
 - 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
 - 어류 이용 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 생물안전 4등급
 - 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
 - 어류 이용 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

라. 폐기물 처리

- 생물안전 1·2·3·4등급
 - 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.